

# Özellik Mühendisliği Dokümantasyonu

Bu doküman, projenin 2. haftasında oluşturulan pipeline dosyalarında eklediğimiz metrikleri ve bu metriklerin ne anlama geldiklerini anlatır.

## Kaggle Pipeline Özellikleri

### 1. Toplam Oyun Süresi

Kaggle'dan aldığımız veri setinin içinde oyuncuların oyunda toplamda kaç dakika veya saat geçirdiğini gösteren hazır bir toplam süre sütunu bulunmuyordu. Bir oyuncunun oyuna ne kadar bağlandığını ölçmek için elimizde olan iki metriği, yani oyuncunun toplamda kaç kez oyuna girdiğini gösteren oturum sayısı ile ortalama oturum süresi değerlerini birbiriyle çarparak her oyuncunun toplam oyun süresini gösteren bir metrik eklemiş oldum.

### 2. Oturum Başına Harcama

Bir oyuncunun sadece toplamda ne kadar harcadığı tek başına oyuncunun harcama alışkanlıklarını tam göstermez. Oyuncu oyuna çok sık girip azar azar harcama yapıyor olabilir ya da oyuna nadir girip tek seferde büyük bir satın alım yapıyor olabilir. Sadece toplam harcamaya bakmak yerine, oyuncunun harcama alışkanlığını görebilmek için oyuncunun yaptığı toplam harcamayı, toplam oturum sayısına böldük.

### 3.Churn

Kaggle'dan aldığım veri setinin içinde, oyuncunun oyunu bırakıp bırakmadığını doğrudan gösteren hazır bir churn etiketi yer almıyordu. Veri setinde oyuncunun sisteme ne kadar bağlı olduğunu gösteren oyuna bağlılık sütununu inceledim. Eğer oyuncunun oyuna bağlılık durumu "Low" ise bu oyuncunun oyunu terk ettiğini varsayarak churn değerini 1; diğer durumlarda ise 0 olarak lojik kurallarla türetip veri setine eklemiş oldum.

## My Pipeline Özellikleri

### 1.İlerleme Hızı

Veri setinde oyuncu seviyesi değişkeni ile ilerleme hızını hesaplamak istedim. Örneğin; 50. seviyedeki iki oyuncudan biri bu seviyeye 3 ayda gelmişken, diğeri 2 yılda gelmiş olabilir. İlk oyuncu yüksek bir bağlılık gösterirken, ikinci oyuncunun ilerlemesi yavaştır ve bu durum bir churn (terk) ihtimalidir. Bu farkı yakalamak için oyuncunun ulaştığı güncel oyuncu seviyesi değerini hesap yaşı değerine böldük. Böylece oyuncunun oyunda geçirdiği süreye oranla ne kadar hızlı seviye atladığını metrik olarak eklemiş oldum.

### 2. Günlük Oturum Sıklığı

Bir oyuncunun toplam saat metriği, oyuncun aktivitesini yansıtır ancak güncel aktifliğini tam olarak ölçemez. Çok eski bir oyuncu geçmişte yüzlerce saat oynamış olsa bile son zamanlarda oyundan kopmuş olabilir. Oyuncunun oyuna bağlılığını daha iyi anlamak için günlük oturum sıklığını hesapladım. Öncelikle hesap yaşını güne çevirip ardından oyuncunun toplam oyun saatini bu toplam güne bölerek gün başına ortalama kaç saat oyun oynadığını hesapladım.